Utility host SAN

SAN hosts and cloud clients

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-sanhost/hu_aix_61.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Utility host SAN 1
Utility host AIX 1
Utility host HP-UX 8
Utility host unificate Linux 16
Utility host Solaris 27
Utility host unificate di Windows 33

Utility host SAN

Utility host AIX

Aix host Utilities 6.1

Di cosa hai bisogno

- Per un funzionamento affidabile, è necessario verificare che l'intera configurazione iSCSI, FC o FCoE sia supportata.

  È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare la configurazione.

Toolkit SAN

AIX host Utilities è un software host NetApp che fornisce un kit di strumenti a riga di comando sull'host IBM AIX. Il toolkit viene installato quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni del LUN.

```
#sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

> Questo toolkit è comune a tutte le configurazioni e protocolli delle utility host. Di conseguenza, alcuni contenuti si applicano a una configurazione, ma non a un'altra. La presenza di componenti inutilizzati non influisce sulle prestazioni del sistema.

> IL toolkit SAN è supportato sulle versioni dei sistemi operativi AIX e PowerVM/VIOS.

Installare le utility host AIX

Il pacchetto software NetApp AIX host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file tar.gz compresso.

È necessario installare il kit di utility host AIX mentre si utilizza MPIO AIX con lo storage NetApp ONTAP.

È possibile scaricare il file compresso contenente i pacchetti software host Utilities dal NetApp Support Site.

Dopo aver scaricato il file, è necessario decomprimerlo per ottenere i due pacchetti software necessari per installare le Utility host.

Fasi

1. Accedere all'host.
   - Su un host AIX, accedere come **root**.
   - Su un host PowerVM, accedere come **padmin**, quindi immettere il comando oem_setup_env per diventare root.
2. Scaricare una copia del file compresso contenente le utility host dal sito di supporto NetApp in una directory dell'host.
3. Accedere alla directory contenente il download.
4. Decomprimere il file ed estrarre il pacchetto software DEL toolkit SAN.

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
   ```

   La seguente directory viene creata quando si decomprime il file: `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Questa directory avrà una delle seguenti sottodirectory: MPIO, NON_MPIO o SAN_Tool_Kit.

5. Installare il MPIO AIX:

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. Installare IL kit di strumenti SAN:

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
   NetApp.SAN_toolkit
   ```

7. Riavviare l'host.
8. Verificare l'installazione:

   ```
   sanlun version
   ```

Esempio di riferimento al comando

Elenca tutti gli iniziatori host mappati all'host

```
# sanlun fcp show adapter -v
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

Elenca tutti i LUN mappati all'host

```
# sanlun lun show -p -v all
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

Elencare tutti i LUN mappati all'host da una SVM specifica

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix

ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

Elencare tutti gli attributi di un LUN assegnato all'host

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

Elencare gli attributi del LUN ONTAP in base al nome del file del dispositivo host

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

Elenca tutte le WWPN LIF di destinazione SVM collegate all'host

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
--------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

AIX host Utilities 6.1 - Note sulla versione

Il presente documento Note di release contiene le informazioni più recenti sulla release AIX host Utilities 6.1, inclusi aggiornamenti su problemi noti, limitazioni, configurazione e gestione del sistema di storage ONTAP.

Il documento Release Notes viene aggiornato quando diventano disponibili nuove informazioni sull'utilizzo delle Utility host AIX.

Informazioni su AIX host Utilities versione 6.1

Le utility host AIX consentono di collegare un host AIX allo storage NetApp. Le utility host AIX supportano più ambienti e i protocolli FC, FCoE e iSCSI. Gli ambienti supportati sono AIX MPIO (sistema operativo nativo) e PowerVM.

> Per informazioni specifiche sulle versioni e sugli aggiornamenti del sistema operativo supportati dalle utility host, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
>
> Per ulteriori informazioni sulla funzione PowerVM, consultare il Red Book sulla mobilità delle partizioni live di IBM PowerVM.

Il software host Utilities viene fornito in un unico file compresso. È possibile scaricare il file compresso e la documentazione da "Sito di supporto NetApp". La Configurazione host SAN di ONTAP fornisce istruzioni per l'installazione e la configurazione delle utility host per l'utilizzo con l'ambiente e il protocollo in uso.

È necessario attivare il tracciamento dinamico per tutti gli iniziatori FC e FCoE per le implementazioni di Clustered Data ONTAP.

Miglioramenti DI AIX host Utilities 6.1

- AIX host Utilities 6.1 ha aggiunto il supporto per il problema di errore di memoria che si è verificato nelle versioni precedenti del sistema operativo host AIX. Con AIX host Utilities 6.1, è stato modificato solo il binario sanlun. Il MPIO e il relativo ODM rimangono invariati.

Risolto il problema

ID Bug	Titolo	Descrizione
"872113"	`sanlun lun show -p` Il comando potrebbe causare un errore di memoria su alcune versioni del sistema operativo host AIX	Vengono segnalate istanze intermittenti di AIX coredump durante l'esecuzione di `sanlun lun show -p` comando. Di Sanlun `lun show -p` Fornisce le informazioni di multipathing per tutti i LUN rilevati su un host. Dispone queste informazioni per indicare quale dispositivo SCSI proviene da quale LUN, lo stato del percorso (primario o secondario) e altri dettagli. Tuttavia, su alcuni host AIX che eseguono `sanlun lun show -p` il comando potrebbe causare un errore di memoria. Questo problema si verifica solo quando si esegue il comando sanlun con `-p` opzione.

Problemi e limitazioni noti

Per utilizzare le utility host in modo efficiente, tenere presente che le prestazioni possono essere influenzate da problemi noti relativi a una particolare funzionalità, ad esempio una rete, o da funzioni non supportate dalle utility host, ad esempio una versione specifica di un sistema operativo.

ID bug	Titolo	Descrizione
"1069147"	AIX HU Sanlun segnala una velocità HBA errata	Durante l'esecuzione di, vengono segnalate istanze di sanlun che visualizzano velocità HBA errate `sanlun fcp show adapter -v` comando. Il `sanlun fcp show adapter -v` Il comando visualizza le informazioni relative alle schede HBA, ad esempio le velocità supportate e negoziate per gli adattatori. Questo sembra essere solo un problema di segnalazione. Per identificare la velocità effettiva, utilizzare `fcstat fcsx` comando.

"NetApp Bugs Online" fornisce informazioni complete sui problemi più noti, incluse le soluzioni consigliate, se possibile. Alcune combinazioni di parole chiave e tipi di bug che è possibile utilizzare includono quanto segue:

- FCP General (Generale FCP): Visualizza i bug FC e HBA non associati a un host specifico.
- FCP - AIX

Documentazione sulla configurazione degli host SAN

La documentazione relativa alle utilità host SAN è inclusa in "Configurazione host SAN ONTAP" documentazione. La documentazione sulla configurazione DEGLI HOST SAN ONTAP è cumulativa e copre tutte le release correnti DEGLI HOST SAN. Qualsiasi differenza funzionale tra le release viene annotata nel contesto.

Dove trovare la documentazione del prodotto e altre informazioni

È possibile accedere alla documentazione di tutti i prodotti NetApp e trovare altre risorse informative sui prodotti, come report tecnici e white paper, nella pagina Product Documentation del sito aziendale di NetApp.

Informazioni correlate

Configurazione e gestione del sistema storage ONTAP

- Il "Guida alla configurazione del software ONTAP" Per la versione di ONTAP in uso
- Il "Guida all'amministrazione di ONTAP SAN" Per la versione di ONTAP in uso
- Il "Note di rilascio di ONTAP" Per la versione di ONTAP in uso
- "Matrice di interoperabilità NetApp"
- "Hardware Universe" (In precedenza System Configuration Guide)
- "Topologie FIBRE Channel SAN supportate"
- "Configurazione dell'host per le utility host"

Utility host HP-UX

Utility host HP-UX 6.0

Di cosa hai bisogno

- Per un funzionamento affidabile, è necessario verificare che l'intera configurazione iSCSI, FC o FCoE sia supportata.

È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare la configurazione.

Toolkit SAN

HP-UX host Utilities è un software host NetApp che fornisce un kit di strumenti a riga di comando sull'host HP-UX. Il toolkit viene installato quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni del LUN.

```
# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)           lun-pathname                    filename
adapter    protocol   size   mode
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0
fclp0      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0
fclp0      FCP        150g    C
```

Questo toolkit è comune a tutte le configurazioni e protocolli delle utility host. Di conseguenza, alcuni contenuti si applicano a una configurazione, ma non a un'altra. La presenza di componenti inutilizzati non influisce sulle prestazioni del sistema.

Installazione delle utility host HP-UX

Il pacchetto software NetApp HP-UX host Utilities è disponibile sul sito "Sito di supporto NetApp" in un file compresso.

È possibile scaricare il file compresso contenente i pacchetti software di Utility host da "Sito di supporto NetApp". Dopo aver scaricato il file, è necessario decomprimerlo prima dell'installazione.

Fasi

1. Accedere all'host.
2. Scaricare il file HP-UX host Utilities `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` dal "Sito di supporto NetApp" All'host HP-UX.
3. Decomprimere `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` immettere il seguente comando:

   ```
   # gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz
   ```

   Il sistema inserisce il software estratto nella directory in cui è stato decompresso il file di depot.

4. Installare il software immettendo il seguente comando:

   ```
   # swinstall -s /depot_path
   ```

   `depot_path` fornisce il percorso e il nome del file di deposito.

   Il `swinstall` Command esegue uno script di installazione che verifica lo stato dell'installazione di HP-UX. Se il sistema soddisfa i requisiti, questo script installa `sanlun` script di utilità e diagnostica in `/opt/NetApp/santools/bin` directory.

5. Verificare l'installazione:

```
sanlun version
```

Esempio di riferimento al comando

Elenca tutti gli iniziatori host mappati all'host

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      fclp2
WWPN:              10000000c985ef92
WWNN:              20000000c985ef92
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   1 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3
WWPN:              10000000c985ef93
WWNN:              20000000c985ef93
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   2 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp3
```

Elenca tutti i LUN mappati all'host

```
# sanlun lun show -p -v all
\
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Elencare tutti i LUN mappati all'host da una SVM specifica

```
# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Elencare tutti gli attributi di un LUN assegnato all’host

```
# sanlun lun show -p -v
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun

                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
                           LUN: 49
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk712
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6
1
```

Elencare gli attributi del LUN ONTAP in base al nome del file del dispositivo host

```
#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716
                                                                    device
host                  lun
vserver              lun-pathname                                   filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun
/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C
             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U
         Controller Model Name: AFF-A800
          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe
          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe
              Vserver LIF name: hpux_5
            Vserver IP address: 10.141.54.30
                                10.141.54.35
                                10.141.54.37
                                10.141.54.33
                                10.141.54.31
           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14
MSID::0x00000000000000000000000080915935
         Vserver snapshot name:
```

Elenca tutte le WWPN LIF di destinazione SVM collegate all'host

```
# sanlun lun show -wwpn

controller(7mode)/
vserver(Cmode)       target wwpn        lun-pathname
device filename
------------------------------------------------------------------------
------------------------------
vs_hp_cluster        208300a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7
vs_hp_cluster        208100a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7
vs_hp_cluster        208200a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7
vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7
vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c18t7d4
vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode
---------------------------------
fclp1           15g         C
fclp1           15g         C
fclp0           15g         C
fclp0           15g         C
fclp1           30g         C
fclp0           30g         C
```

Note sulla versione di HP-UX host Utilities 6.0

Il presente documento contiene le informazioni più recenti sulle utility host HP-UX 6.0, inclusi aggiornamenti su problemi noti, limitazioni e configurazione e gestione del sistema storage ONTAP. Il documento Release Notes viene aggiornato quando diventano disponibili nuove informazioni sull'utilizzo delle utility host HP-UX.

Informazioni su HP-UX host Utilities versione 6.0

Le utility host HP-UX supportano diversi ambienti HP-UX e protocolli multipli. Le utility host HP-UX supportano i seguenti ambienti:

- MPIO nativo
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP)

Per chiarire immediatamente quale ambiente viene utilizzato, questo documento specifica talvolta "DMP" per l'ambiente Veritas DMP e "MPIO" per l'ambiente nativo HP-UX. In alcuni casi, i comandi utilizzati potrebbero variare a seconda dei driver utilizzati. In questi casi, vengono specificati sia l'ambiente che i tipi di driver.

Miglioramenti di HP-UX host Utilities 6.0

Le Note di rilascio vengono aggiornate tra una release e l'altra del prodotto non appena sono disponibili nuove informazioni. HP-UX host Utilities 6.0 continua a supportare le seguenti versioni:

- HP-UX 11iv2
- HP-UX 11iv3

Problemi e limitazioni noti

Non esistono problemi noti per la versione 6.0 di HP-UX.

Documentazione sulla configurazione degli host SAN

La documentazione relativa alle utilità host SAN è inclusa in "Documentazione sulla configurazione degli host SAN ONTAP." La documentazione sulla configurazione degli host SAN ONTAP è cumulativa e copre tutte le release correnti degli host SAN. Qualsiasi differenza funzionale tra le release viene annotata nel contesto.

Dove trovare la documentazione del prodotto e altre informazioni

È possibile accedere alla documentazione di tutti i prodotti NetApp e trovare altre risorse informative sui prodotti, come report tecnici e white paper, nella pagina Product Documentation del sito aziendale di NetApp.

Informazioni correlate

Configurazione e gestione del sistema storage ONTAP

- Il "Guida alla configurazione del software ONTAP per la versione di ONTAP in uso"
- Il "Guida all'amministrazione SAN di ONTAP per la versione di ONTAP in uso"
- Il "Note di rilascio di ONTAP per la versione di ONTAP in uso"
- "Matrice di interoperabilità NetApp"
- "Hardware Universe" (In precedenza System Configuration Guide)
- "Topologie FIBRE Channel SAN supportate"
- "Configurazione dell'host per le utility host"

Utility host unificate Linux

Linux Unified host Utilities 7.1

Prerequisiti

- Per un funzionamento affidabile, è necessario verificare che l'intera configurazione iSCSI, FC o FCoE sia supportata.

  È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare la configurazione.

- È necessario installare i pacchetti di gestione HBA forniti dai vendor sui propri siti Web.

  Il software di gestione consente ai comandi DEL KIT DI strumenti SAN di raccogliere informazioni sugli HBA FC, ad esempio le WWPN. Affinché sanlun fcp show adapter funzioni, assicurarsi che siano installati i seguenti pacchetti:

  - QLogic HBA – CLI di QConvergeConsole
  - Emulex HBA - CLI dell'applicazione principale di OneCommand Manager
  - Brocade HBA – CLI dell'utility di comando Brocade

I pacchetti RPM "libhbaapi" e "libhbalinux" disponibili per ogni distribuzione Linux devono essere installati sul sistema operativo host.

Toolkit SAN

Linux Unified host Utilities è un software host NetApp che fornisce un kit di strumenti a riga di comando sul vostro host Linux.

Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Output di esempio:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Questo toolkit è comune a tutte le configurazioni e protocolli delle utility host. Di conseguenza, alcuni contenuti si applicano a una configurazione, ma non a un'altra. La presenza di componenti inutilizzati non influisce sulle prestazioni del sistema.

IL toolkit SAN non è supportato su Citrix XenServer, Oracle VM e Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor.

Installare Linux Unified host Utilities

Il pacchetto software NetApp Linux Unified host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file .rpm a 32 bit o a 64 bit.

L'installazione di Linux Unified host Utilities è fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.

Fasi

1. Se si dispone di una versione di Linux Unified host Utilities attualmente installata, utilizzare il seguente comando per rimuoverla:

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Per le versioni precedenti di Linux host Utilities, accedere alla directory in cui è installato il software dell'utility host e immettere `uninstall` comando.

2. Scaricare il pacchetto software di utilità host unificate Linux a 32 bit o a 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" al tuo host.
3. Accedere alla directory in cui è stato scaricato il pacchetto software e utilizzare il seguente comando per installarlo:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. Verificare l'installazione:

   ```
   sanlun version
   ```

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

Esempio di riferimento al comando

Elenca tutti gli iniziatori host mappati all'host

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

Elenca tutti i LUN mappati all’host

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

Elencare tutti i LUN mappati all’host da una SVM specifica

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Elencare tutti gli attributi di un LUN assegnato all'host

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Elencare l'identità SVM ONTAP da cui viene mappata una determinata LUN all'host

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

Elencare gli attributi del LUN ONTAP in base al nome del file del dispositivo host

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

Elenca tutte le WWPN LIF di destinazione SVM collegate all'host

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

Elencare le LUN ONTAP visualizzate sull'host da una data LIF WWPN di destinazione SVM

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

File di avviso

"File di notifica delle utilità host unificate Linux"

Linux Unified host Utilities 7.1 - Note di release

Il presente documento Note di rilascio contiene le informazioni più recenti per la release 7.1 di Linux Unified host Utilities, inclusi aggiornamenti su problemi e limitazioni noti, eventuali precauzioni importanti, nuove funzionalità e miglioramenti. Descrive inoltre eventuali problemi rilevati dopo il rilascio delle utility host.

Informazioni su Linux Unified host Utilities 7.1

Le utility host unificate Linux supportano diversi sistemi operativi Linux. Le utility host consentono di collegare un host Linux ai sistemi storage NetApp.

Linux Unified host Utilities 7.1 continua a supportare le seguenti versioni di Linux:

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Macchina virtuale Oracle
- Citrix XenServer
- Veritas

> Per informazioni specifiche sulle versioni e sugli aggiornamenti del sistema operativo supportati dalle utility host, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Il software host Utilities viene fornito sia come file .rpm a 32 bit che come file .rpm a 64 bit. È possibile scaricare il file .rpm corretto per l'architettura host e la documentazione da "Sito di supporto NetApp".

Per istruzioni sull'installazione e la configurazione, consultare "Guida all'installazione di Linux Unified host Utilities 7.1".

Novità della release 7.1

Le utility host Linux sono ora denominate *Utilità host unificate Linux* perché supportano i sistemi storage NetApp e-Series con SANtricity e i sistemi AFF e FAS con ONTAP.

> Qualsiasi citazione di host Utilities o Linux host Utilities in questo documento si riferisce a Linux Unified host Utilities.

- Questa versione di Linux Unified host Utilities fornisce il supporto per un pacchetto ottimizzato per l'impostazione dei profili server e il miglioramento delle performance i/o sugli host Red Hat Enterprise Linux 6 e 7.
- Linux Unified host Utilities 7.1 continua a supportare le seguenti versioni:
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Macchina virtuale Oracle
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6 e 7 hanno ora un pacchetto ottimizzato con un `tuned-adm` comando per impostare diversi profili server sull'host in base all'ambiente.
  - Questo include un profilo di storage Enterprise per le configurazioni in cui vengono utilizzati i LUN degli storage array aziendali. Puoi anche utilizzare il profilo guest virtuale per Red Hat Enterprise Linux come macchina virtuale guest. L'utilizzo di questi pacchetti ottimizzati può comportare un netto miglioramento del throughput e della latenza su ONTAP.

> NetApp continua a lavorare con le utility host per aggiungere il supporto per le funzionalità dopo la release iniziale. Per informazioni aggiornate sulle funzioni supportate e sulle nuove funzionalità aggiunte, consultare la "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Nuove funzionalità e miglioramenti

Le Note di rilascio vengono aggiornate tra una release e l'altra del prodotto non appena sono disponibili nuove informazioni.

7.1 miglioramenti

- Questa versione include il supporto per:
  - SUSE Linux Enterprise Server serie 15
  - Oracle VM serie 3.2
  - Oracle Linux serie 6 e 7
  - Red Hat Enterprise Linux serie 6 e 7
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM e XEN, RHEV 6.4 e 6.5
  - Parametri di Citrix XenServer
- Aggiunge il supporto per adattatori Fibre Channel da 32 GB di Emulex e Qlogic.
- Correzioni `sanlun lun show -p getting SIGABRT` In SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 e RHEL 6.8.
- Estende il supporto per i sistemi operativi Red Hat Linux 6.8, Oracle Linux 6.8, XenServer 7.0, Oracle VM serie 3.3 e Oracle VM serie 3.4.

Problemi e limitazioni noti

ID bug NetApp	Descrizione
1457017	`sanlun` problemi di installazione messaggi di avviso relativi a. `libdevmapper.so` e. `libnl.so` librerie. Queste avvertenze non influiscono sulla funzionalità di `sanlun` kit.

"NetApp Bugs Online" fornisce informazioni complete sui problemi più noti, incluse le soluzioni consigliate, se possibile.

Alcune combinazioni di parole chiave e tipi di bug che è possibile utilizzare includono quanto segue:

- FCP - Linux
- ISCSI – Linux

Fare riferimento a. "Documentazione sulla configurazione degli host SAN ONTAP" Per ulteriori informazioni sulle impostazioni e le configurazioni del sistema operativo host.

Documentazione sulla configurazione degli host SAN

La documentazione relativa alle utilità host SAN è inclusa in "Documentazione sulla configurazione degli host SAN ONTAP". La documentazione sulla configurazione DEGLI HOST SAN ONTAP è cumulativa e copre tutte le release correnti DEGLI HOST SAN. Qualsiasi differenza funzionale tra le release viene annotata nel contesto.

Ulteriori informazioni

Valori predefiniti consigliati quando si utilizzano driver in bundle con kernel Linux

Quando si imposta un ambiente FC che utilizza i driver nativi della posta in arrivo forniti con il kernel Linux, è possibile utilizzare i valori predefiniti per i driver. Negli ambienti iSCSI in cui si utilizza un software per soluzioni iSCSI, è necessario impostare manualmente alcuni valori consigliati in base alla versione del sistema operativo in uso.

Dove trovare la documentazione del prodotto e altre informazioni

È possibile accedere alla documentazione di tutti i prodotti NetApp e trovare altre risorse informative sui prodotti, come report tecnici e white paper, nella pagina Product Documentation del sito aziendale di NetApp.

Informazioni correlate

Configurazione e gestione del sistema storage ONTAP

- Il "Guida alla configurazione del software ONTAP" Per la versione di ONTAP in uso
- Il "Guida all'amministrazione DI ONTAP SAN" Per la versione di ONTAP in uso
- Il "Note di rilascio di ONTAP" Per la versione di ONTAP in uso

Configurazione e gestione del sistema storage e-Series

- Guida alla configurazione e al provisioning di SANtricity Storage Manager per Windows Express, appropriata per il protocollo in uso
- Guida rapida alla configurazione e al provisioning di SANtricity Storage Manager per il sistema operativo, il protocollo e la versione di SANtricity in uso.
- Il riferimento per l'installazione del software di gestione dello storage SANtricity specifico per la versione di SANtricity in uso.
- Guida al driver multipath di SANtricity Storage Manager specifica per la versione di SANtricity in uso.
- Le note di rilascio di Gestione storage SANtricity per la versione di SANtricity in uso.

Vedere "Documentazione di e-Series" Per trovare la documentazione relativa a SANtricity.

Utility host Solaris

Solaris host Utilities 6.2

Di cosa hai bisogno

- Per un funzionamento affidabile, è necessario verificare che l'intera configurazione iSCSI, FC o FCoE sia supportata.

È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare la configurazione.

Toolkit SAN

Solaris host Utilities è un software host NetApp che fornisce un toolkit della riga di comando sull'host Oracle Solaris. Il toolkit viene installato quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni del LUN.

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

Questo toolkit è comune a tutte le configurazioni e protocolli delle utility host. Di conseguenza, alcuni contenuti si applicano a una configurazione, ma non a un'altra. La presenza di componenti inutilizzati non influisce sulle prestazioni del sistema.

Installazione delle utility host di Solaris

Solaris host Utilities 6.2 supporta diversi ambienti Solaris e diversi protocolli. Gli ambienti principali delle utility host sono:

- Sistema operativo nativo con MPxIO con protocollo Fibre Channel (FC) o iSCSI su un sistema che utilizza un processore SPARC o x86/64.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) con protocollo FC o iSCSI su un sistema che utilizza un processore SPARC e con il protocollo iSCSI su un sistema che utilizza un processore x86/64.

Il pacchetto software NetApp Solaris host Utilities è disponibile sul sito "Sito di supporto NetApp" in un formato di file compresso per il processore. È possibile scaricare il pacchetto software Utility host per il proprio ambiente dal sito di supporto.

Fasi

1. Accedere all'host come root.
2. Scaricare una copia del file compresso contenente le utility host da "Sito di supporto NetApp" a una directory sull'host.

   Al momento della preparazione di questa documentazione, i file compressi venivano chiamati:

   - CPU SPARC: `netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz`

- CPU x86/x64: `netapp_solaris_host_utilities_6_2_amd.tar.gz`

3. Accedere alla directory contenente il download.
4. Decomprimere il file usando il comando gunzip

   ```
   # gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz
   ```

5. Decomprimere il file. È possibile utilizzare `tar xvf` per eseguire questa operazione.

   ```
   # tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar
   ```

6. Aggiungere i pacchetti estratti dal file tar all'host. È possibile utilizzare `pkgadd` per eseguire questa operazione.

   I pacchetti vengono aggiunti a. `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` directory. Nell'esempio riportato di seguito viene utilizzato il `pkgadd` Comando per installare il pacchetto di installazione di Solaris:

   ```
   # pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
   ```

7. Verificare che il toolkit sia stato installato correttamente utilizzando `pkginfo` o il `ls - al` comando.

   ```
   # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
   /opt/NTAP/SANToolkit:
   total 1038
   drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
   drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
   drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
   -r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

   /opt/NTAP/SANToolkit/bin:
   total 7962
   drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
   drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
   -r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
   -r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
   -r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
   -r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

   # (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
   -r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
   -r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
   ```

8. Al termine, è necessario configurare i parametri host per l'ambiente utilizzando `/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config` comando:
   - MPIXIO
   - Veritas DMP
9. Verificare l'installazione:

```
sanlun version
```

Esempio di riferimento al comando

Elenca tutti gli iniziatori host mappati all'host

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

Elenca tutti i LUN mappati all'host

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

Elenca tutti i LUN mappati all'host da una SVM specifica/ Elenca tutti gli attributi di una LUN specifica mappata all'host

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

Elencare gli attributi del LUN ONTAP in base al nome del file del dispositivo host

```
# sanlun lun show all

controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
----------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Note sulla versione di Solaris host Utilities 6.2

Il presente documento contiene le informazioni più recenti per le utility host di Solaris 6.2, inclusi aggiornamenti su problemi noti, limitazioni, configurazione e gestione dei sistemi storage ONTAP.

Il documento Release Notes viene aggiornato quando sono disponibili nuove informazioni sull'utilizzo delle utility host di Solaris.

Informazioni su Solaris host Utilities versione 6.2

Solaris host Utilities 6.2 supporta diversi ambienti Solaris e diversi protocolli.

Gli ambienti principali delle utility host sono:

- Sistema operativo nativo con MPxIO con protocollo Fibre Channel (FC) o iSCSI su un sistema che utilizza un processore SPARC o x86/64.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) con protocollo FC o iSCSI su un sistema che utilizza un processore SPARC e con il protocollo iSCSI su un sistema che utilizza un processore x86/64.

Il software host Utilities viene fornito in un unico file compresso. È possibile scaricare il file compresso e la documentazione da "Sito di supporto NetApp". La Configurazione host SAN di ONTAP fornisce istruzioni per l'installazione e la configurazione delle utility host per l'utilizzo con l'ambiente e il protocollo in uso.

Miglioramenti di Solaris host Utilities 6.2

Le Note di rilascio vengono aggiornate tra una release e l'altra del prodotto non appena sono disponibili nuove informazioni.

Solaris Unified host Utilities 6.2 continua a supportare le seguenti versioni di Solaris:

- Solaris serie 11.x.
- Solaris serie 10.x.

Problemi e limitazioni noti

Per utilizzare le utility host in modo efficiente, tenere presente che le prestazioni possono essere influenzate da problemi noti relativi a una particolare funzionalità, ad esempio una rete, o da funzioni non supportate dalle utility host, ad esempio una versione specifica di un sistema operativo.

ID bug	Titolo	Descrizione
"1385189"	Modifiche al binding del driver FC per Solaris 11.4 richieste in HUK 6.2	Consigli su Solaris 11.4 e HUK. Il binding del driver FC viene modificato da `ssd(4D)` a. `sd(4D)`. Spostare la configurazione in `ssd.conf` a. `sd.conf` Come indicato in Oracle (ID documento 2595926.1). Il comportamento varia a seconda del sistema Solaris 11.4 appena installato e aggiornato dalla versione 11.3 o inferiore.

"NetApp Bugs Online" fornisce informazioni complete sui problemi più noti, incluse le soluzioni consigliate, se possibile. Alcune combinazioni di parole chiave e tipi di bug che è possibile utilizzare includono quanto segue:

- FCP General (Generale FCP): Visualizza i bug FC e HBA non associati a un host specifico
- FCP - Solaris

Documentazione sulla configurazione degli host SAN

La documentazione relativa alle utilità host SAN è inclusa in "Configurazione host SAN ONTAP" documentazione. La documentazione sulla configurazione DEGLI HOST SAN ONTAP è cumulativa e copre

tutte le release correnti DEGLI HOST SAN. Qualsiasi differenza funzionale tra le release viene annotata nel contesto.

Dove trovare la documentazione del prodotto e altre informazioni

È possibile accedere alla documentazione di tutti i prodotti NetApp e trovare altre risorse informative sui prodotti, come report tecnici e white paper, nella pagina Product Documentation del sito aziendale di NetApp.

Informazioni correlate

Configurazione e gestione del sistema storage ONTAP

- Il "Guida alla configurazione del software ONTAP" Per la versione di ONTAP in uso
- Il "Guida all'amministrazione DI ONTAP SAN" Per la versione di ONTAP in uso
- Il "Note di rilascio di ONTAP" Per la versione di ONTAP in uso
- "Matrice di interoperabilità NetApp"
- "Hardware Universe" (In precedenza System Configuration Guide)
- "Topologie FIBRE Channel SAN supportate"
- "Configurazione dell'host per le utility host"

Utility host unificate di Windows

Windows Unified host Utilities 7.2

Informazioni sulle utility host di Windows

Le utility host unificate di Windows includono un programma di installazione che imposta i parametri HBA e di registro di Windows richiesti in modo che l'host Windows gestisca correttamente i comportamenti del sistema di storage per le piattaforme NetApp ONTAP ed e-Series.

Quando si installa il software delle utility host, il programma di installazione imposta i parametri HBA e del Registro di sistema di Windows richiesti.

I seguenti programmi e file vengono installati sul computer host di Windows. La directory predefinita è `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programma	Scopo
`emulexhba.reg`	Programma per la risoluzione dei problemi; eseguire questo programma solo se richiesto dal personale di supporto tecnico.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Utilizzato dal programma di installazione per impostare i parametri HBA.
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Utilizzato dal programma di installazione per impostare i parametri HBA.
`\NetAppQCLI*.*`	Utilizzato dal programma di installazione per impostare i parametri QLogic FC HBA.
`san_version.exe`	Visualizza la versione delle utility host e degli HBA FC.

Configurazioni supportate dalle utility host

Le utility host supportano diverse configurazioni host, protocolli e opzioni di multipathing di Windows. Per ulteriori informazioni, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Verificare la configurazione del sistema host e storage

Prima di installare le utility host, è necessario verificare che la versione delle utility host supporti la configurazione del sistema host e storage in modo che il software venga installato correttamente.

Fasi

1. Verificare la configurazione supportata in "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
2. Controllare le correzioni rapide richieste per il rispettivo host in "Documentazione Windows per host SAN".

> "Utilizzo di Windows Server 2022 con ONTAP" fornisce istruzioni su "Installazione degli hotfix di Windows" Per Windows Server 2022. Fare riferimento ai documenti Windows nella categoria configurazioni host per trovare le informazioni relative alla correzione rapida per le versioni precedenti del server Windows.

3. Aggiungere la licenza iSCSI, FCP o NVMe-of e avviare il servizio di destinazione.

   I protocolli FC e iSCSI non richiedono licenze sui sistemi storage e-Series che utilizzano Gestione storage SANtricity.

4. Verificare il cablaggio.

   Vedere "Guida ALLA configurazione SAN" Per la versione di ONTAP o il "Guida al cablaggio hardware e-Series" per informazioni dettagliate sul cablaggio e sulla configurazione.

Configurare gli HBA e gli switch FC

Installare e configurare uno o più HBA (host bus adapter) FC supportati per le connessioni FC al sistema storage.

Il programma di installazione delle utility host di Windows imposta le impostazioni HBA FC richieste.

> Non modificare manualmente le impostazioni dell'HBA.

Fasi

1. Installare uno o più HBA FC supportati seguendo le istruzioni fornite dal fornitore dell'HBA.
2. Ottenere i driver HBA supportati e le utility di gestione e installarli in base alle istruzioni fornite dal fornitore HBA.
3. Collegare gli HBA agli switch FC o direttamente al sistema storage.
4. Creare zone sullo switch FC in base alla documentazione dello switch FC.
5. Per ONTAP, impostare lo switch in base al numero WWPN. Assicurarsi di utilizzare il WWPN delle interfacce logiche (LIF) e non il WWPN delle porte fisiche dei controller di storage. Per ulteriori informazioni, vedere "Guida ALLA configurazione SAN".

Installare le utility host

Il programma di installazione installa il pacchetto di utility host e imposta il registro di sistema di Windows e le impostazioni HBA.

È necessario specificare se includere il supporto multipathing quando si installa il pacchetto software Windows Unified host Utilities. Il programma di installazione richiede le seguenti opzioni. È inoltre possibile eseguire un'installazione silenziosa (non assistita) dal prompt dei comandi di Windows.

Supporto multipathing

- Scegliere `MPIO` Se si dispone di più percorsi dall'host o dalla macchina virtuale di Windows al sistema di storage.
- Scegliere `no MPIO` solo se si utilizza un singolo percorso per il sistema storage.

La selezione di MPIO non è disponibile per i sistemi Windows XP e Windows Vista; i/o multipath non è supportato su questi sistemi operativi guest. Per i guest Hyper-V, i dischi raw (pass-through) non vengono visualizzati nel sistema operativo guest se si sceglie il supporto multipathing. È possibile utilizzare dischi raw o MPIO, ma non entrambi nel sistema operativo guest.

Installare le utility host in modo interattivo

Per installare il pacchetto software delle utility host in modo interattivo, è necessario eseguire il programma di installazione delle utility host e seguire le istruzioni.

Fasi

1. Scaricare il file eseguibile da "Sito di supporto NetApp".
2. Passare alla directory in cui è stato scaricato il file eseguibile.
3. Eseguire `netapp_windows_host_utilities_7.2_x64` archiviare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Riavviare l'host Windows quando richiesto.

Installare le utility host da una riga di comando

È possibile eseguire un'installazione silenziosa (non presidiata) delle utility host immettendo i comandi appropriati al prompt dei comandi di Windows. Il pacchetto di installazione delle utility host deve trovarsi in un percorso accessibile dall'host Windows.

Seguire le istruzioni per l'installazione interattiva delle utility host per ottenere il pacchetto di installazione. Il sistema si riavvia automaticamente al termine dell'installazione.

Fasi

1. Digitare il seguente comando al prompt dei comandi di Windows:

   ```
   msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
   [INSTALLDIR=inst_path]
   ```

   - `installer` è il nome di `.msi` File per l'architettura della CPU.
   - MULTIPATHING specifica se è installato il supporto MPIO. I valori consentiti sono "0" per no e "1" per sì.
   - `inst_path` è il percorso in cui sono installati i file delle utility host. Il percorso predefinito è `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

   > Per visualizzare le opzioni standard di Microsoft Installer (MSI) per la registrazione e altre funzioni, immettere `msiexec /help` Al prompt dei comandi di Windows. Ad esempio, il `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` visualizza le informazioni di registrazione.

Aggiornare le utility host

Il nuovo pacchetto di installazione delle utility host deve trovarsi in un percorso accessibile dall'host Windows. Seguire le istruzioni per l'installazione interattiva delle utility host per aggiornare il pacchetto di installazione.

Aggiornare le utility host in modo interattivo

Per aggiornare il pacchetto software delle utility host in modo interattivo, è necessario eseguire il programma di installazione delle utility host e seguire le istruzioni.

Fasi

1. Passare alla directory in cui è stato scaricato il file eseguibile.
2. Eseguire il file eseguibile e seguire le istruzioni visualizzate.
3. Riavviare l'host Windows quando richiesto.
4. Al termine del riavvio, controllare la versione dell'utility host:
   a. Aprire **pannello di controllo**.
   b. Accedere a **programmi e funzionalità** e controllare la versione dell'utility host.

Aggiornare le utility host da una riga di comando

È possibile eseguire un aggiornamento silenzioso (non assistito) delle nuove utility host immettendo i comandi appropriati al prompt dei comandi di Windows.

Il nuovo pacchetto di installazione delle utility host deve trovarsi in un percorso accessibile dall'host Windows. Seguire le istruzioni per l'installazione interattiva delle utility host per aggiornare il pacchetto di installazione.

Fasi

1. Digitare il seguente comando al prompt dei comandi di Windows:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
[INSTALLDIR=inst_path]
```

   - `installer` è il nome di `.msi` File per l'architettura della CPU.
   - MULTIPATHING specifica se è installato il supporto MPIO. I valori consentiti sono "0" per no e "1" per sì.
   - `inst_path` è il percorso in cui sono installati i file delle utility host. Il percorso predefinito è `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Per visualizzare le opzioni standard di Microsoft Installer (MSI) per la registrazione e altre funzioni, immettere `msiexec /help` Al prompt dei comandi di Windows. Ad esempio, il `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` visualizza le informazioni di registrazione.

Il sistema si riavvia automaticamente al termine dell'installazione.

Riparare e rimuovere le utilità host di Windows

È possibile utilizzare l'opzione **Repair** del programma di installazione delle utility host per aggiornare le impostazioni HBA e del registro di Windows. È possibile rimuovere completamente le utility host, sia interattivamente che dalla riga di comando di Windows.

Riparare o rimuovere le utility host di Windows in modo interattivo

L'opzione **Ripara** aggiorna il registro di sistema di Windows e gli HBA FC con le impostazioni richieste. È inoltre possibile rimuovere completamente le utility host.

Fasi

1. Aprire Windows **programmi e funzionalità** (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows 2022).
2. Selezionare **NetApp Windows Unified host Utilities**.
3. Selezionare **Cambia**.
4. Selezionare **Repair** (Riparazione) o **Remove** (Rimuovi), in base alle necessità.
5. Seguire le istruzioni visualizzate.

Riparare o rimuovere le utilità host di Windows dalla riga di comando

L'opzione **Ripara** aggiorna il registro di sistema di Windows e gli HBA FC con le impostazioni richieste. È inoltre possibile rimuovere completamente le utility host da una riga di comando di Windows.

Fasi

1. Immettere il seguente comando nella riga di comando di Windows per riparare le utilità host di Windows:

   ```
   msiexec /f installer.msi [/quiet]
   ```

   - `/f` ripara l'installazione.
   - `installer.msi` È il nome del programma di installazione di Windows host Utilities sul sistema.
   - `/quiet` elimina tutti i feedback e riavvia automaticamente il sistema senza chiedere conferma al completamento del comando.

Panoramica delle impostazioni utilizzate dalle utility host

Le utility host richiedono alcune impostazioni del Registro di sistema e dei parametri per verificare che l'host Windows gestisca correttamente il comportamento del sistema di storage.

Le utility host di Windows impostano i parametri che influiscono sul modo in cui l'host Windows risponde a un ritardo o a una perdita di dati. I valori specifici sono stati selezionati per verificare che l'host Windows gestisca correttamente gli eventi, come il failover di un controller nel sistema di storage al relativo controller partner.

Non tutti i valori si applicano al DSM per lo storage manager SANtricity; tuttavia, qualsiasi sovrapposizione dei valori impostati dalle utility host e quelli impostati dal DSM per lo storage manager SANtricity non causa conflitti.

Gli HBA FC, NVMe/FC e iSCSI dispongono inoltre di parametri che è necessario impostare per garantire le migliori performance e gestire con successo gli eventi del sistema storage.

Il programma di installazione fornito con Windows Unified host Utilities imposta i parametri Windows, FC e NVMe/FC HBA sui valori supportati.

È necessario impostare manualmente i parametri HBA iSCSI.

Il programma di installazione imposta valori diversi a seconda che si specifichi il supporto MPIO (Multipath i/o)

quando si esegue il programma di installazione.

Non modificare questi valori a meno che il supporto tecnico non lo abbia consigliato.

Valori del Registro di sistema impostati da Windows Unified host Utilities

Il programma di installazione di Windows Unified host Utilities imposta automaticamente i valori del Registro di sistema in base alle scelte effettuate durante l'installazione. È necessario conoscere questi valori del Registro di sistema e la versione del sistema operativo.

I seguenti valori vengono impostati dal programma di installazione di Windows Unified host Utilities. Tutti i valori sono decimali, salvo diversa indicazione.

> HKLM è l'abbreviazione di `HKEY_LOCAL_MACHINE`.

Chiave di registro	Valore	Quando impostato
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/parametri/DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 e Windows 2019 o Windows Server 2022
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/msdsm/Parameters/DsmMaximumStateTransitionTime	120	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 2019 o Windows Server 2022
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/parametri/DsmSupportedDeviceList	"NETAPP LUN", "NETAPP LUN C- Mode" "NVMe NetApp ONTAO con"	Quando viene specificato il supporto MPIO
HKLM {SYSTEM} CurrentControlSet Control iSCSI_driver_GUID INSTANCE_ID Parameters IPSecConfigTimeout	60	Sempre
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class {iSCSI_driver_GUID} INSTANCE_ID Parameters/LinkDownTime	10	Sempre
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/ClusDisk/Parameters/ManageDisksOnSystemBuses	1	Sempre
HKLM {SYSTEM} CurrentControlSet Control iSCSI_driver_GUID INSTANCE_ID Parameters MaxRequestHoldTime	120	Quando non è selezionato alcun supporto MPIO

Chiave di registro	Valore	Quando impostato
HKLM {SYSTEM} CurrentControlSet Control iSCSI_driver_GUID INSTANCE_ID Parameters MaxRequestHoldTime	30	Sempre
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/MPDEV/MPIOSupportedDeviceList	"NETAPP LUN", "NETAPP LUN C- Mode", "NVMe NetApp ONTAO con"	Quando viene specificato il supporto MPIO
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/mpio/parametri/PathRecoveryInterval	30	Quando il server è Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows Server 2022
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/mpio/parametri/PathVerifyEnabled	1	Quando viene specificato il supporto MPIO
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/parametri/PathVerifyEnabled	1	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows Server 2022
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/vnetapp/parametri/PathVerifyEnabled	0	Quando viene specificato il supporto MPIO
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/mpio/parametri/PDORemovePeriod	130	Quando viene specificato il supporto MPIO
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/msdsm/Parameters/PDORemovePeriod	130	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server è Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 , Windows Server 2019 o Windows Server 2022
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/vnetapp/Parameters/PDORemovePeriod	130	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/mpio/Parameters/RetryCount	6	Quando viene specificato il supporto MPIO
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/msm/Parameters/RetryCount	6	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows Server 2022
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/mpio/Parameters/RetryInterval	1	Quando viene specificato il supporto MPIO
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/mssm/Parameters/RetryInterval	1	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows Server 2022

Chiave di registro	Valore	Quando impostato
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/vnetapp/Parameters/RetryInterval	1	Quando viene specificato il supporto MPIO
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/disco/TimeOutValue	120	Quando non è selezionato alcun supporto MPIO
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/mpio/Parameters/UseCustomPathRecoveryInterval	1	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows Server 2022

Informazioni correlate

Consultare i documenti Microsoft per informazioni dettagliate sui parametri del Registro di sistema.

Parametri NVMe

I seguenti parametri del driver NVMe Emulex vengono aggiornati durante l'installazione DI WUHU 7.2:

- EnableNVMe = 1
- NVMEMode = 0
- LimTransferSize=1

Valori FC HBA impostati da Windows host Utilities

Nei sistemi che utilizzano FC, il programma di installazione delle utility host imposta i valori di timeout richiesti per gli HBA FC Emulex e QLogic.

Per gli HBA FC Emulex, il programma di installazione imposta i seguenti parametri:

Quando si seleziona MPIO

Tipo di proprietà	Valore della proprietà
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Quando MPIO non è selezionato

Tipo di proprietà	Valore della proprietà
LinkTimeOut	30
NodeTimeOut	120

Per gli HBA FC QLogic, il programma di installazione imposta i seguenti parametri:

Quando si seleziona MPIO

Tipo di proprietà	Valore della proprietà
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

Quando MPIO non è selezionato

Tipo di proprietà	Valore della proprietà
LinkDownTimeOut	30
PortDownRetryCount	120

I nomi dei parametri possono variare leggermente a seconda del programma. Ad esempio, nel programma QLogic QConvergeConsole, il parametro viene visualizzato come `Link Down Timeout`. Le utility host `fcconfig.ini` file visualizza questo parametro come uno dei due `LinkDownTimeOut` oppure `MpioLinkDownTimeOut`, A seconda che sia specificato o meno MPIO. Tuttavia, tutti questi nomi fanno riferimento allo stesso parametro HBA.

Informazioni correlate

Fare riferimento al sito Emulex o QLogic per ulteriori informazioni sui parametri di timeout.

Risoluzione dei problemi

È possibile utilizzare le tecniche generali di risoluzione dei problemi per le utilità host di Windows. Consultare le ultime note di rilascio per individuare problemi noti e soluzioni.

Diverse aree per identificare i possibili problemi di interoperabilità

- Per identificare potenziali problemi di interoperabilità, è necessario confermare che le utility host supportano la combinazione di software del sistema operativo host, hardware host, software ONTAP e hardware del sistema storage.
- Controllare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
- Verificare di disporre della configurazione iSCSI corretta.
- Se i LUN iSCSI non sono disponibili dopo un riavvio, verificare che la destinazione sia elencata come persistente nella scheda **Persistent Targets** della GUI di Microsoft iSCSI Initiator.
- Se le applicazioni che utilizzano i LUN visualizzano errori all'avvio, è necessario verificare che le applicazioni siano configurate in modo da dipendere dal servizio iSCSI.
- Per i percorsi FC verso i controller di storage che eseguono ONTAP, è necessario verificare che gli switch FC siano dotati di zone utilizzando le WWPN delle LIF di destinazione, non le WWPN delle porte fisiche sul nodo.
- È necessario rivedere "Note di rilascio" Per le utility host di Windows per verificare la presenza di problemi noti. Le Note di rilascio includono un elenco di problemi e limitazioni noti.
- Per la versione di ONTAP in uso, consultare le informazioni relative alla risoluzione dei problemi contenute nella Guida all'amministrazione SAN.
- È necessario eseguire una ricerca "NetApp Bugs Online" per i problemi rilevati di recente.

    - Nel campo Bug Type (tipo di bug) sotto Advanced Search (Ricerca avanzata), selezionare **iSCSI - Windows**, quindi **Go**. Ripetere la ricerca per tipo di bug **FCP -Windows**.
- È necessario raccogliere informazioni sul sistema.
- Annotare eventuali messaggi di errore visualizzati sulla console del sistema di storage o dell'host.
- Raccogliere i file di log dell'host e del sistema di storage.
- Annotare i sintomi del problema e le eventuali modifiche apportate all'host o al sistema di storage prima che si verificasse il problema.
- Se non riesci a risolvere il problema, contatta il supporto tecnico di NetApp per ricevere assistenza.

Comprendere le modifiche apportate dalle utility host alle impostazioni del driver FC HBA

Durante l'installazione dei driver HBA Emulex o QLogic richiesti su un sistema FC, vengono controllati diversi parametri e in alcuni casi modificati.

Le utility host impostano i valori per i seguenti parametri:

- LinkTimeOut: Definisce il tempo di attesa della porta host in secondi prima di riprendere le operazioni di i/o dopo che un collegamento fisico è stato inattivo.
- NodeTimeOut - definisce il periodo di tempo in secondi prima che la porta host riconosca che la connessione al dispositivo di destinazione non è attiva.

Durante la risoluzione dei problemi relativi all'HBA, verificare che i valori di queste impostazioni siano corretti. I valori corretti dipendono da due fattori:

- Il vendor HBA
- Se si utilizza MPIO

È possibile correggere le impostazioni HBA eseguendo l'opzione **Repair** (Ripristina) del programma di installazione delle utilità host di Windows.

Verificare le impostazioni del driver HBA Emulex sui sistemi FC

Se si dispone di un sistema FC, verificare le impostazioni del driver HBA Emulex. Queste impostazioni devono esistere per ciascuna porta dell'HBA.

Fasi

1. Aprire Gestione OnCommand.
2. Selezionare l'HBA appropriato dall'elenco e selezionare la scheda **driver Parameters** (parametri driver).

   Vengono visualizzati i parametri del driver.

3. Se si utilizza il software MPIO, verificare di disporre delle seguenti impostazioni del driver:
   - LinkTimeOut - 1
   - NodeTimeOut - 10
4. Se non si utilizza il software MPIO, verificare di disporre delle seguenti impostazioni del driver:
   - LinkTimeOut - 30
   - NodeTimeOut - 120

Verificare le impostazioni del driver QLogic HBA sui sistemi FC

Sui sistemi FC, verificare le impostazioni del driver QLogic HBA. Queste impostazioni devono esistere per ciascuna porta dell'HBA.

Fasi

1. Aprire QConvergeConsole, quindi selezionare **Connect** sulla barra degli strumenti.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **connessione all'host**.

2. Selezionare l'host appropriato dall'elenco, quindi selezionare **Connect**.

   Nel riquadro HBA FC viene visualizzato un elenco di HBA.

3. Selezionare la porta HBA appropriata dall'elenco, quindi selezionare la scheda **Impostazioni**.
4. Selezionare **Advanced HBA Port Settings** (Impostazioni avanzate porta HBA) dalla sezione **Select Settings** (Seleziona impostazioni).
5. Se si utilizza il software MPIO, verificare di disporre delle seguenti impostazioni del driver:
   - Timeout di collegamento inattivo (linkdwnto) - 1
   - Numero tentativi porta giù (portdwnrc) - 10
6. Se non si utilizza il software MPIO, verificare di disporre delle seguenti impostazioni del driver:
   - Timeout di collegamento inattivo (linkdwnto) - 30
   - Numero tentativi porta giù (portdwnrc) - 120

Windows Unified host Utilities 7.1

Che cos'è Windows host Utilities

Le utility host unificate di Windows includono un programma di installazione che imposta i parametri del registro e dell'adattatore bus host (HBA) di Windows necessari in modo che l'host Windows gestisca correttamente i comportamenti del sistema storage per le piattaforme NetApp ONTAP ed e-Series.

Quando si installa il software Utility host, il programma di installazione imposta i parametri richiesti per il registro di sistema di Windows e per l'HBA (host Bus Adapter).

I seguenti programmi e file vengono installati sul computer host di Windows. La directory predefinita è `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programma	Scopo
`emulexhba.reg`	Programma per la risoluzione dei problemi; eseguire questo programma solo se richiesto dal personale di supporto tecnico.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Utilizzato dal programma di installazione per impostare i parametri HBA.
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Utilizzato dal programma di installazione per impostare i parametri HBA.
`\NetAppQCLI*.*`	Utilizzato dal programma di installazione per impostare i parametri HBA Fibre Channel QLogic.
`san_version.exe`	Visualizza la versione delle utility host e degli HBA Fibre Channel.

Configurazioni supportate dalle utility host

Le utility host supportano diverse configurazioni host, protocolli e opzioni di multipathing di Windows. Per ulteriori informazioni, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Verificare la configurazione del sistema host e storage

Prima di installare le Utility host, verificare che la versione delle Utility host supporti la configurazione del sistema host e storage in modo che il software venga installato correttamente.

Fasi

1. Verificare la configurazione supportata in "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
2. Controllare le correzioni rapide richieste per il rispettivo host su "Documentazione Windows per host SAN".

> "Utilizzo di Windows Server 2022 con ONTAP" fornisce istruzioni su "Installazione degli hotfix di Windows" Per Windows Server 2022. Fare riferimento ai documenti Windows nella categoria configurazioni host per trovare le informazioni relative alla correzione rapida per le versioni precedenti del server Windows.

3. Aggiungere la licenza iSCSI o FCP e avviare il servizio di destinazione.

   I protocolli Fibre Channel e iSCSI non richiedono licenze sui sistemi storage e-Series che utilizzano Gestione storage SANtricity.

4. Verificare il cablaggio

Vedere "Guida ALLA configurazione SAN" Per la versione di ONTAP o. "Guida al cablaggio hardware e-Series" per informazioni dettagliate sul cablaggio e sulla configurazione.

Configurare gli HBA e gli switch FC

Installare e configurare uno o più HBA (host bus adapter) Fibre Channel supportati per le connessioni Fibre Channel al sistema storage.

Il programma di installazione delle utility host di Windows imposta le impostazioni HBA Fibre Channel richieste.

Non modificare manualmente le impostazioni dell'HBA.

Fasi

1. Installare uno o più HBA (host bus adapter) Fibre Channel supportati seguendo le istruzioni fornite dal fornitore dell'HBA.
2. Ottenere i driver HBA supportati e le utility di gestione e installarli in base alle istruzioni fornite dal fornitore HBA.
3. Collegare gli HBA agli switch Fibre Channel o direttamente al sistema storage.
4. Creare zone sullo switch Fibre Channel in base alla documentazione dello switch Fibre Channel.
5. Per ONTAP, impostare lo switch in base al numero WWPN. Assicurarsi di utilizzare il WWPN dei LIF e non le porte fisiche dei controller di storage. Per ulteriori informazioni, vedere "Guida ALLA configurazione SAN".

Installare le utility host

Il programma di installazione installa il pacchetto Utility host e imposta il registro di sistema di Windows e le impostazioni HBA.

È necessario specificare se includere il supporto multipathing quando si installa il pacchetto software Windows Unified host Utilities. Il programma di installazione richiede di scegliere la seguente opzione. È inoltre possibile eseguire un'installazione silenziosa (non assistita) dal prompt dei comandi di Windows.

Supporto multipathing

- Scegliere MPIO se si dispone di più percorsi dall'host Windows o dalla macchina virtuale al sistema storage.
- Non scegliere MPIO solo se si utilizza un singolo percorso per il sistema storage.
- La selezione di MPIO non è disponibile per i sistemi Windows XP e Windows Vista; i/o multipath non è supportato su questi sistemi operativi guest.
- Per i guest Hyper-V, i dischi raw (pass-through) non vengono visualizzati nel sistema operativo guest se si sceglie il supporto multipathing. È possibile utilizzare dischi raw o MPIO, ma non entrambi nel sistema operativo guest.

Installare le utility host in modo interattivo

Per installare il pacchetto software Utility host in modo interattivo, è necessario eseguire il programma di installazione Utility host e seguire le istruzioni.

Fasi

1. Scaricare il file eseguibile da "Sito di supporto NetApp".

2. Passare alla directory da cui è stato scaricato il file eseguibile.
3. Eseguire `netapp_windows_host_utilities_7.1_x64` archiviare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Riavviare l'host Windows quando richiesto.

Installare le utility host da una riga di comando

- È possibile eseguire un'installazione silenziosa (non presidiata) delle utility host immettendo i comandi appropriati al prompt dei comandi di Windows.
- Il pacchetto di installazione di Utility host deve trovarsi in un percorso accessibile dall'host di Windows.
- Seguire le istruzioni per l'installazione interattiva delle utility host per ottenere il pacchetto di installazione.
- Il sistema si riavvia automaticamente al termine dell'installazione.

Fasi

1. Immettere il seguente comando al prompt dei comandi di Windows:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
```

   - dove installer è il nome di `.msi` File per l'architettura della CPU;
   - MULTIPATHING specifica se è installato il supporto MPIO. I valori consentiti sono 0 per no, 1 per yes
   - `inst_path` È il percorso in cui sono installati i file delle utility host. Il percorso predefinito è `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Per visualizzare le opzioni standard di Microsoft Installer (MSI) per la registrazione e altre funzioni, immettere `msiexec /help` Al prompt dei comandi di Windows. Ad esempio: `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

Aggiornare le utility host

Il nuovo pacchetto di installazione di Utility host deve trovarsi in un percorso accessibile dall'host di Windows. Seguire le istruzioni per l'installazione interattiva delle utility host per ottenere il pacchetto di installazione.

Aggiornare le utility host in modo interattivo

Per installare il pacchetto software Utility host in modo interattivo, è necessario eseguire il programma di installazione Utility host e seguire le istruzioni.

Fasi

1. Passare alla directory da cui è stato scaricato il file eseguibile.
2. Eseguire il file eseguibile e seguire le istruzioni visualizzate.
3. Riavviare l'host Windows quando richiesto.
4. Controllare la versione dell'utility host dopo il riavvio:
   a. Aprire **pannello di controllo**.
   b. Accedere a **programmi e funzionalità** e controllare la versione dell'utility host.

Aggiornare le utility host dalla riga di comando

È possibile eseguire un'installazione silenziosa (non presidiata) delle nuove utility host immettendo i comandi appropriati al prompt dei comandi di Windows. Il pacchetto di installazione New host Utilities deve trovarsi in un percorso accessibile dall'host Windows. Seguire le istruzioni per l'installazione interattiva delle utility host per ottenere il pacchetto di installazione.

Fasi

1. Immettere il seguente comando al prompt dei comandi di Windows:

   ```
   msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
   ```

   - dove `installer` è il nome di `.msi` File per l'architettura della CPU.
   - MULTIPATHING specifica se è installato il supporto MPIO. I valori consentiti sono 0 per no, 1 per yes
   - `inst_path` È il percorso in cui sono installati i file delle utility host. Il percorso predefinito è `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

   > Per visualizzare le opzioni standard di Microsoft Installer (MSI) per la registrazione e altre funzioni, immettere `msiexec /help` Al prompt dei comandi di Windows. Ad esempio: `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

Il sistema si riavvia automaticamente al termine dell'installazione.

Riparare e rimuovere le utilità host di Windows

È possibile utilizzare l'opzione Repair (Ripara) del programma di installazione delle utility host per aggiornare le impostazioni del registro HBA e Windows. È possibile rimuovere completamente le Utility host, sia interattivamente che dalla riga di comando di Windows.

Riparare o rimuovere le utility host di Windows in modo interattivo

L'opzione Repair (Ripara) aggiorna il registro di Windows e gli HBA Fibre Channel con le impostazioni richieste. È inoltre possibile rimuovere completamente le utility host.

Fasi

1. Aprire Windows **programmi e funzionalità** (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019).
2. Selezionare **NetApp Windows Unified host Utilities**.
3. Fare clic su **Cambia**.
4. Fare clic su **Repair** (Ripristina) o **Remove** (Rimuovi), secondo necessità.
5. Seguire le istruzioni visualizzate.

Riparare o rimuovere le utilità host di Windows dalla riga di comando

L'opzione Repair (Ripara) aggiorna il registro di Windows e gli HBA Fibre Channel con le impostazioni richieste. È inoltre possibile rimuovere completamente le utility host da una riga di comando di Windows.

Fasi

1. Immettere il seguente comando nella riga di comando di Windows per riparare le utilità host di Windows:

   ```
   msiexec {/uninstall | /f]installer.msi [/quiet]
   ```

- `/uninstall` Rimuove completamente le utility host.
- `/f` ripara l'installazione.
- `installer.msi` È il nome del programma di installazione di Windows host Utilities sul sistema.
- `/quiet` elimina tutti i feedback e riavvia automaticamente il sistema senza chiedere conferma al completamento del comando.

Panoramica delle impostazioni utilizzate dalle utility host

Le utility host richiedono alcune impostazioni del Registro di sistema e dei parametri per garantire che l'host Windows gestisca correttamente il comportamento del sistema di storage.

Le utility host di Windows impostano i parametri che influiscono sul modo in cui l'host Windows risponde a un ritardo o a una perdita di dati. I valori specifici sono stati selezionati per garantire che l'host Windows gestisca correttamente gli eventi, come il failover di un controller nel sistema di storage al relativo controller partner.

Non tutti i valori sono validi per il DSM per lo storage manager SANtricity; tuttavia, qualsiasi sovrapposizione di valori impostati dalle utility host e quelli impostati dal DSM per lo storage manager SANtricity non causa conflitti. Gli HBA (host bus adapter) Fibre Channel e iSCSI dispongono inoltre di parametri che devono essere impostati per garantire le migliori performance e gestire con successo gli eventi del sistema storage.

Il programma di installazione fornito con Windows Unified host Utilities imposta i parametri HBA di Windows e Fibre Channel sui valori supportati.

> È necessario impostare manualmente i parametri HBA iSCSI.

Il programma di installazione imposta valori diversi a seconda che si specifichi il supporto MPIO (Multipath i/o) durante l'esecuzione del programma di installazione,

Non modificare questi valori a meno che il supporto tecnico non lo abbia consigliato.

Valori del Registro di sistema impostati da Windows Unified host Utilities

Il programma di installazione di Windows Unified host Utilities imposta automaticamente i valori del Registro di sistema in base alle scelte effettuate durante l'installazione. È necessario conoscere questi valori del Registro di sistema, la versione del sistema operativo. I seguenti valori vengono impostati dal programma di installazione di Windows Unified host Utilities. Tutti i valori sono decimali, se non diversamente specificato. HKLM è l'abbreviazione di HKEY_LOCAL_MACHINE.

Chiave di registro	Valore	Quando impostato
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/parametri/DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP

Chiave di registro	Valore	Quando impostato
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/parametri/DsmMaximumStateTransitionTime	120	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/msdsm/Parameters/DsmSupportedDeviceList	"NETAPP LUN"	Quando viene specificato il supporto MPIO
	"LUN NETAPP", "LUN NETAPP C-MODE"	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
Controllo{iSCSI_driver_GUID} INSTANCE_ID parametri IPSecConfigTimeout	60	Sempre, tranne quando viene rilevato il DSM Data ONTAP
Classe{iSCSI_driver_GUID} ID_istanza Parameters LinkDownTime	10	Sempre
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/ClusDisk/Parameters/ManageDisksOnSystemBuses	1	Sempre, tranne quando viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM{SYSTEM} CurrentControlSet Control iSCSI_driver_GUID INSTANCE_ID Parameters MaxRequestHoldTime	120	Quando non è selezionato alcun supporto MPIO
	30	Sempre, tranne quando viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/MPDEV/MPIOSupportedDeviceList	"LUN NETAPP"	Quando viene specificato il supporto MPIO
	"LUN NETAPP", "LUN NETAPP C-MODE"	Quando MPIO è supportato, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/mpio/parametri/PathRecoveryInterval	40	Solo se il server è Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/mpio/parametri/PathVerifyEnabled	0	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/msdsParameters/PathVerifyEnabled	0	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/parametri/PathVerifyEnabled	0	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP

Chiave di registro	Valore	Quando impostato
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/parametri/PathVerifyEnabled	0	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server è Windows Server 2003, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/vnetapp/Parameters/PathVerifyEnabled	0	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/mpio/parametri/PDORemovePeriod	130	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/msdsm/Parameters/PDORemovePeriod	130	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/msiscdsParameters/PDORemovePeriod	130	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server è Windows Server 2003, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/vnetapp/Parameters/PDORemovePeriod	130	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/mpio/parametri/Conteggio tentativi	6	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/msm/Parameters/RetryCount	6	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/parametri/Conteggio tentativi	6	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server è Windows Server 2003, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/vnetapp/parametri/Conteggio tentativi	6	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/mpio/parametri/intervallo di ripetizione	1	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/parametri/intervallo di ripetizione	1	Quando viene specificato il supporto MPIO e il server in uso è Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/vnetapp/Parameters/RetryInterval	1	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP

Chiave di registro	Valore	Quando impostato
HKLM/SISTEMA/CurrentControlSet/servizi/disco/TimeOutValue	120	Quando non viene selezionato alcun supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
	60	Quando viene specificato il supporto MPIO, tranne se viene rilevato il DSM Data ONTAP
HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/mpio/Parameters/UseCustomPathRecoveryInterval	1	Solo se il server è Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016

Informazioni correlate

Fare riferimento a. "Documenti Microsoft" per informazioni dettagliate sui parametri del registro di sistema.

Valori FC HBA impostati da Windows host Utilities

Nei sistemi che utilizzano Fibre Channel, il programma di installazione delle utility host imposta i valori di timeout richiesti per gli HBA FC Emulex e QLogic. Per gli HBA Fibre Channel Emulex, il programma di installazione imposta i seguenti parametri quando si seleziona MPIO:

Tipo di proprietà	Valore della proprietà
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Per gli HBA Fibre Channel Emulex, il programma di installazione imposta i seguenti parametri quando MPIO non è selezionato:

Tipo di proprietà	Valore della proprietà
LinkTimeOut	30
NodeTimeOut	120

Per gli HBA Fibre Channel QLogic, il programma di installazione imposta i seguenti parametri quando si seleziona MPIO:

Tipo di proprietà	Valore della proprietà
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

Per gli HBA Fibre Channel QLogic, il programma di installazione imposta i seguenti parametri quando non viene selezionato MPIO:

Tipo di proprietà	Valore della proprietà
LinkDownTimeOut	30
PortDownRetryCount	120

> I nomi dei parametri possono variare leggermente a seconda del programma. Ad esempio, nel programma QLogic QConvergeConsole, il parametro viene visualizzato come `Link Down Timeout`. Le utility host `fcconfig.ini` file visualizza questo parametro come uno dei due `LinkDownTimeOut` oppure `MpioLinkDownTimeOut`, A seconda che sia specificato o meno MPIO. Tuttavia, tutti questi nomi fanno riferimento allo stesso parametro HBA.

Informazioni correlate

Fare riferimento a. "Emulex" oppure "QLogic" per ulteriori informazioni sui parametri di timeout.

Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono descritte le tecniche generali di risoluzione dei problemi per le utilità host di Windows. Consultare le ultime note di rilascio per individuare eventuali problemi e soluzioni note.

Aree diverse per identificare i possibili problemi di interoperabilità

- Per identificare potenziali problemi di interoperabilità, è necessario confermare che le utility host supportano la combinazione di software del sistema operativo host, hardware host, software ONTAP e hardware del sistema di storage.
- È necessario controllare la matrice di interoperabilità.
- Verificare di disporre della configurazione iSCSI corretta.
- Se i LUN iSCSI non sono disponibili dopo un riavvio, verificare che la destinazione sia elencata come persistente nella scheda Persistent Targets (destinazioni persistenti) della GUI di Microsoft iSCSI Initiator.
- Se le applicazioni che utilizzano i LUN visualizzano errori all'avvio, è necessario verificare che le applicazioni siano configurate in modo da dipendere dal servizio iSCSI.
- Per i percorsi Fibre Channel verso i controller di storage che eseguono ONTAP, è necessario verificare che gli switch FC siano dotati di zone utilizzando le WWPN delle LIF di destinazione, non le WWPN delle porte fisiche del nodo.
- È necessario rivedere "Note sulla versione per le utilità host di Windows" per verificare la presenza di problemi noti. Le Note di rilascio includono un elenco di problemi e limitazioni noti.
- È necessario rivedere le informazioni relative alla risoluzione dei problemi in "GUIDA all'amministrazione SAN" Per la versione di ONTAP in uso.
- È necessario eseguire una ricerca "Bug online" per i problemi rilevati di recente.
- Nel campo Bug Types (tipi di bug) sotto Advanced Search (Ricerca avanzata), selezionare ISCSI - Windows e fare clic su Go (Vai). Ripetere la ricerca per tipo di bug FCP -Windows.
- È necessario raccogliere informazioni sul sistema.
- Annotare eventuali messaggi di errore visualizzati sulla console del sistema di storage o dell'host.
- Raccogliere i file di log dell'host e del sistema di storage.
- Annotare i sintomi del problema e le eventuali modifiche apportate all'host o al sistema di storage prima che si verificasse il problema.
- Se non riesci a risolvere il problema, contatta il supporto tecnico di NetApp.

Informazioni correlate

"Tool di matrice di interoperabilità NetApp"
"Documentazione NetApp"
"NetApp Bugs Online"

Comprendere le modifiche apportate dalle utility host alle impostazioni del driver HBA FC

Durante l'installazione dei driver HBA Emulex o QLogic richiesti su un sistema FC, vengono controllati e, in alcuni casi, modificati diversi parametri.

Le utility host impostano i valori per i seguenti parametri se MS DSM per Windows MPIO viene rilevato:

- LinkTimeOut: Definisce il tempo di attesa in secondi della porta host prima di riprendere l'i/o dopo che un collegamento fisico è inattivo.
- NodeTimeOut - definisce il periodo di tempo in secondi prima che la porta host riconosca che la connessione al dispositivo di destinazione non è attiva.

Durante la risoluzione dei problemi relativi all'HBA, verificare che queste impostazioni abbiano i valori corretti. I valori corretti dipendono da due fattori:

- Il vendor HBA
- Se si utilizza un software multipathing (MPIO)

È possibile correggere le impostazioni HBA eseguendo l'opzione Repair (Ripara) del programma di installazione delle utilità host di Windows.

Verificare le impostazioni del driver HBA Emulex sui sistemi FC

Se si dispone di un sistema Fibre Channel, verificare le impostazioni del driver HBA Emulex. Queste impostazioni devono esistere per ciascuna porta dell'HBA.

Fasi

1. Aprire Gestione OnCommand.
2. Selezionare l'HBA appropriato dall'elenco e fare clic sulla scheda **driver Parameters** (parametri driver).

   Vengono visualizzati i parametri del driver.

3. Se si utilizza il software MPIO, assicurarsi di disporre delle seguenti impostazioni del driver:
   - LinkTimeOut - 1
   - NodeTimeOut - 10
4. Se non si utilizza il software MPIO, assicurarsi di disporre delle seguenti impostazioni del driver:
   - LinkTimeOut - 30
   - NodeTimeOut - 120

Verificare le impostazioni del driver QLogic HBA sui sistemi FC

Sui sistemi FC, verificare le impostazioni del driver QLogic HBA. Queste impostazioni devono esistere per ciascuna porta dell'HBA.

Fasi

1. Aprire QConvergeConsole, quindi fare clic su **Connect** nella barra degli strumenti.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Connect to host (connessione all'host).

2. Selezionare l'host appropriato dall'elenco, quindi fare clic su **Connect** (Connetti).

Nel riquadro HBA FC viene visualizzato un elenco di HBA.

3. Selezionare la porta HBA appropriata dall'elenco, quindi fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
4. Selezionare **Advanced HBA Port Settings** (Impostazioni avanzate porta HBA) dalla sezione **Select Settings** (Seleziona impostazioni).
5. Se si utilizza il software MPIO, assicurarsi di disporre delle seguenti impostazioni del driver:
   - Timeout di collegamento inattivo (linkdwnto) - 1
   - Numero tentativi porta giù (portdwnrc) - 10
6. Se non si utilizza il software MPIO, assicurarsi di disporre delle seguenti impostazioni del driver:
   - Timeout di collegamento inattivo (linkdwnto) - 30
   - Numero tentativi porta giù (portdwnrc) - 120

=
:allow-uri-read:

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.